

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 5: Oligopol

1. In dem kleinen Ort Pumpkin Town ist die Nachfrage nach Kürbis gegeben durch $Q = 3200 - 1600P$. Es gibt zwei Kürbisanbieter: Steve und Carl. Im vergangenen Jahr hat Steve 400 Kürbisse angeboten, und Carl nimmt an, dass Steve auch in diesem Jahr dieselbe Menge anbietet.
 - (a) Carl selber möchte 1200 Kürbisse in diesem Jahr anbieten. Was wären dann der Preis und der Gewinn für Carl und Steve?
 - (b) Carl hat nun einen VWL-Kurs besucht und gelernt, wie man seinen Gewinn optimieren kann. Angenommen, Carl geht davon aus, dass Steve in diesem Jahr genau soviel produziert wie im letzten Jahr, was ist dann der Grenzerlös für Carl, und wären 1200 Kürbisse wie in (a) seine optimale Produktionsmenge?
 - (c) Jetzt hat Carl aber gehört, dass auch Steve einen VWL-Kurs besucht hat. Er muss also davon ausgehen, dass auch Steve dieselben Überlegungen hat und nicht unbedingt dieselbe Menge wie im letzten Jahr produziert. Stellen Sie die Reaktionsfunktionen (Beste-Antwort-Funktion) für Carl und Steve auf. Was ist dann die angebotene Menge im Cournot-Gleichgewicht?
 - (d) Was sind die Gewinne für die beiden Anbieter im Cournot-Gleichgewicht?
2. Auf einem Cournot-Duopolmarkt haben wir zwei identische Firmen mit Grenzkosten $MC = 5$, und die inverse Nachfrage ist $P(Q) = 65 - 2Q$, wobei Q die Gesamtmarktmenge bezeichnet, also $Q = q_1 + q_2$.
 - (a) Berechnen Sie die Beste-Antwort-Funktionen (oder Reaktionsfunktionen). Zeichnen Sie den Graphen der Besten-Antwort-Funktionen mit q_1 für Firma 1 auf der horizontalen und q_2 auf der vertikalen Achse. Was sind die Cournot-Gleichgewichtsmengen?
 - (b) Firma 2 muss nun eine Sondersteuer auf jede Einheit ihres Produktes bezahlen, weil sie mit einer umweltschädlichen Technologie produziert. Jede Einheit kostet nun 10 Euro mehr als zuvor. Für Firma 1 gelten immer noch dieselben Kosten wie zuvor. Zeigen Sie im Graphen der besten Antworten (Reaktionsfunktionen), wer nun mehr produziert und wer weniger im Vergleich zur Situation, in der beide Firmen dieselben Grenzkosten hatten. Was sind nun die Cournot-Gleichgewichtsmengen?

3. In einem Cournot-Duopol mit homogenen Gütern ist die inverse Nachfrage gegeben durch $P = 48 - 4Q$, wobei $Q = q_1 + q_2$ die gesamte Outputmenge auf dem Markt ist. Die beiden Unternehmen haben identische Kostenfunktion, die Gesamtkosten von Unternehmen i sind gegeben durch $TC_i(q_i) = 8q_i + 5$.
- (a) Stellen Sie das Gewinnmaximierungsproblem für jedes der beiden Unternehmen auf. Leiten Sie die beiden Reaktionsfunktionen ab. Berechnen Sie die Produktionsmenge und den Gewinn für jedes Unternehmen im Cournot-Nash-Gleichgewicht.
 - (b) Angenommen, die beiden Unternehmen entscheiden sich dazu, zusammenzuarbeiten. Sie könnten vielleicht mit anderen Produktionsmengen beide mehr Gewinn erzielen. Können Sie ein Beispiel (also eine Produktionsmenge für Unternehmen 1 und eine für Unternehmen 2) für eine solche Abmachung finden, in der beide Firmen höhere Gewinne machen?
 - (c) Stellen Sie die Reaktionsfunktionen, das Cournot-Nash-Gleichgewicht und die Kollusionsmengen graphisch dar. Wenn Unternehmen 1 annimmt, dass Unternehmen 2 sich an die Menge hält, die Sie in (b) vorschlagen, wird es sich auch daran halten? Erklären Sie mit Hilfe des Graphen, warum.